

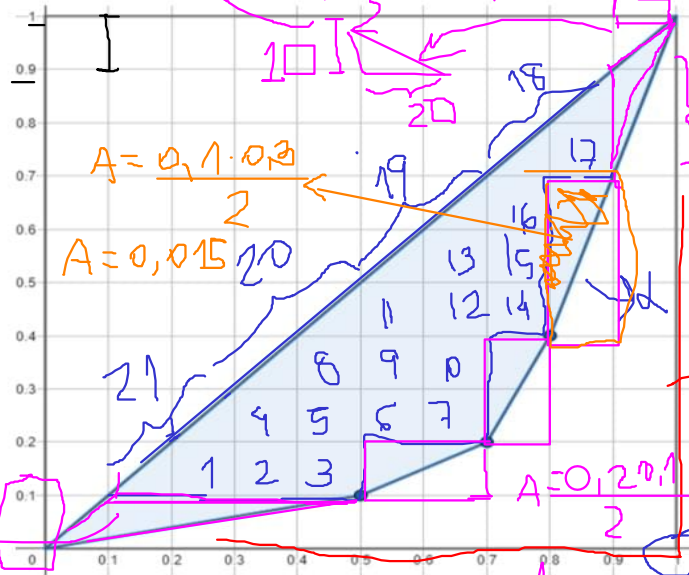
Parte III As questões

Questão 1

Em sociedades onde a renda é distribuída de maneira extremamente desigual, as camadas mais pobres da população certamente terão dificuldade em acessar alimentos adequados, suficientes e nutritivos para atender às suas necessidades básicas. A fome contribui para a perpetuação do ciclo da pobreza, tornando quase impossível que as pessoas superem as barreiras econômicas e sociais que as mantêm nessa situação.

A Curva de Lorenz é uma representação gráfica usada para ilustrar a distribuição de renda em uma determinada população. Ela é frequentemente usada para medir a desigualdade econômica e social através do Coeficiente de Gini.

A imagem abaixo é uma possível representação da curva para analisar a distribuição de recursos em um Distrito X do filme Jogos Vorazes



a) Use a imagem fornecida no texto para calcular o Coeficiente de Gini desse cenário

b) Agora, suponha que a distribuição de renda em um Distrito siga uma função logarítmica, $f(x) = 100 - 20 \cdot \log(x)$, onde

x representa a porcentagem da população e $f(x)$ representa a porcentagem da renda total que essa porcentagem da população detém. Qual é a porcentagem da população que detém 80% dos recursos totais?

c) Utilizando a função do item b, calcule o valor de $f(1)$ e escreva o que ele representa. Verifique se essa função é uma boa mo-

**modelagem
para o
problema**

$$a) \quad G = \frac{\alpha}{AT} =$$

$$= \frac{21 \cdot 0,01 + 2 \cdot 0,01 + 0,15 + 0,01 + 0,02}{0,9} = \frac{0,275}{0,9} = 0,305$$

$$b) \quad f(x) = 100 - 20 \log x \quad \rightarrow \% \text{ pop}$$

$$80 = 100 - 20 \log x$$

$$20 \log x = 100 - 80$$

$$20 \log x = 20$$

$$\log x = 1$$

$$\log_2 8 = 3$$

$$2^3 = 8$$

$$\log_{10} x = 1$$

$$10^{\boxed{1}} = \boxed{x}$$

$$x = 10^1$$

c) $f(\boxed{x}) = 100 - 20 \log \boxed{x}$ % recursos % pop

$f(\boxed{1}) = 100 - 20 \log 1$

$$f(1) = 100 - 20 \times 0$$

$$\boxed{f(1) = 100}$$

$$\boxed{x = 1}$$

$$\log_{10} 1 = 0$$

$$\updownarrow$$

$$10^{\boxed{0}} = \boxed{1}$$

$$10^{10} = 10 \cdot 10 \cdot 10 \dots$$

1% da população

tem 100% dos recursos.

$$10^0 = 1$$

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 100 \downarrow$$

A função é uma boa modelagem?

$$\log_3 X = 2$$

$$\boxed{3}^{\boxed{2}} = \boxed{X}$$

$$x = 3^2 = 9$$

$$\log_{\boxed{10}} 100 = \boxed{x}$$

$$\boxed{10}^{\boxed{x}} = \boxed{100}$$

$$x = 2$$

$$\begin{cases} 5^1 = 5 \\ 5^2 = 25 \end{cases}$$

$$\log_5 25 = x \iff \boxed{5^x = 25}$$

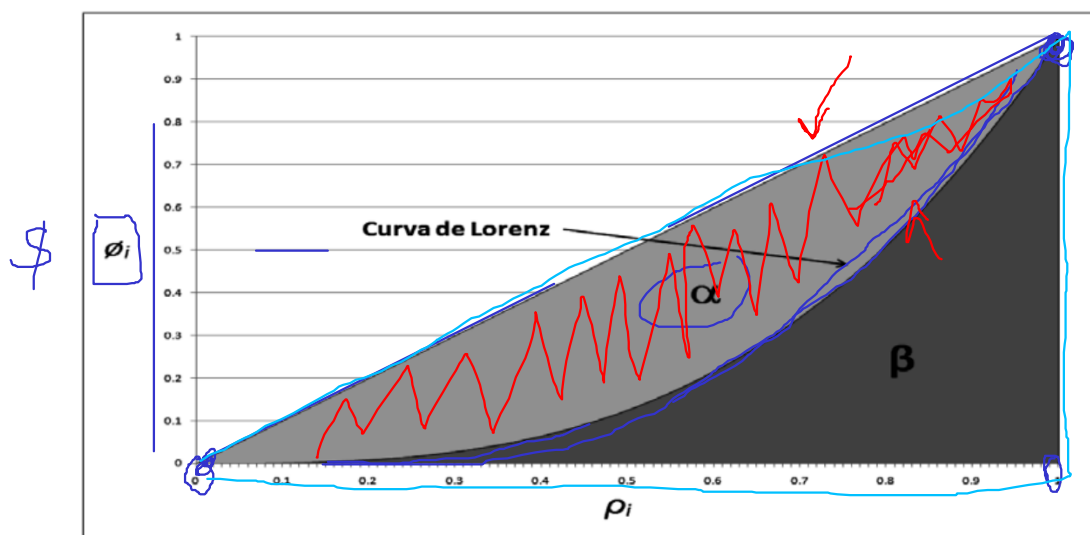
$$\boxed{x = 2}$$

Coeficiente de Gini e Curva de Lorentz

O **Coeficiente de Gini** consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de renda (onde todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa tem toda a renda, e as demais nada têm). A construção do coeficiente de Gini é baseado na “Curva de Lorenz”.

A **Curva de Lorentz** é uma curva que mostra como a proporção acumulada da renda (ϕ) varia em função da proporção acumulada da população (ρ), estando os indivíduos ordenados pelos valores crescentes da renda.

https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2015/02/Entendendo_Indice_GINI.pdf



Por definição, índice (ou coeficiente) de Gini é uma relação entre a área da desigualdade, indicada por α e a área do triângulo.

$$G = \frac{\alpha}{0,5} = 2\alpha$$